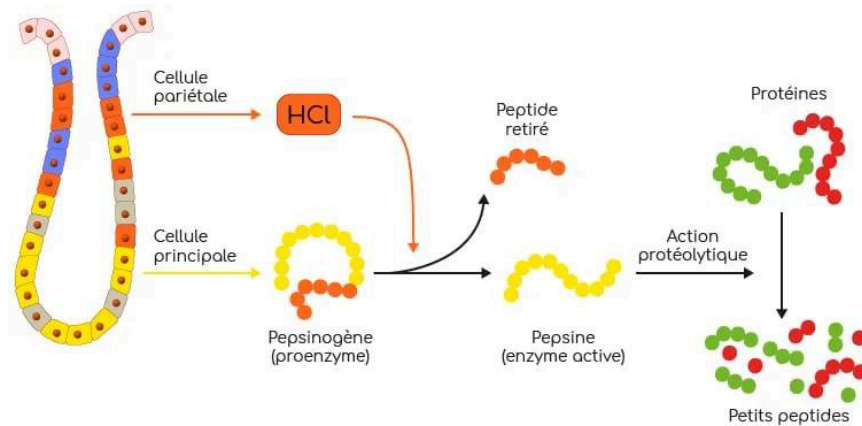


Physiologie de la digestion 2 (continuer la digestion des protéines)

Rappels : à l'étage gastrique

➤ Dans l'estomac, les protéines ont été dénaturées par l'acide chlorhydrique avant de pouvoir être divisées en polypeptides de quelques dizaines à quelques centaines d'acides aminés qui ne sont toujours pas absorbables en l'état.



Protéases pancréatiques

➤ Protéase est un terme générique indiquant une enzyme capable de transformer les protéines.

➤ Au niveau pancréatique, on en distingue trois :

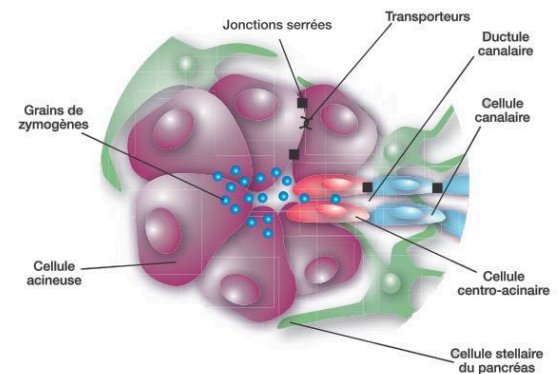
- La trypsine
- La chymotrypsine
- Le carboxypeptidase.

➤ Au niveau des acini pancréatiques, elles sont sécrétées sous forme inactive ; on parle alors de :

- Trypsinogène
- Chymotrypsinogène
- Procarboxypeptidase.

• On appelle ces sécrétions des pro-enzymes. Elles ne sont pas encore fonctionnelles

➤ L'activation des enzymes pancréatiques se fait en deux étapes :



- Etape 1 : Le trypsinogène va être activé en trypsine au niveau duodénal grâce à une enzyme appelée entéropeptidase (qui est produite par la bordure en brosse des entérocytes duodénaux)

- Etape 2 : La trypsine, enzyme active, va à son tour activer :

- le chymotrypsinogène en chymotrypsines
- la procarboxypeptidase en carboxypeptidase

A l'issu du pancréas:

➤ Les polypeptides qui venaient de la digestion gastrique vont être séparés au niveau duodénal grâce aux enzymes pancréatiques protéolytiques en :

- peptides de plus petites taille, non absorbables
- acides aminés (forme absorbable)

